

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра Информатики
Дисциплина «Программирование»

ОТЧЕТ
к лабораторной работе №5
на тему:
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ»
БГУИР 6-05-0612-01 18

Выполнил студент группы 553504
СТЕЦКО Ярослав Юрьевич

(дата, подпись студента)

Проверил ассистент каф. Информатики
РОМАНЮК Максим Валерьевич

(дата, подпись преподавателя)

Минск 2026

1 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Задание 1. Вариант 8. Предметная область: Гостиница.

Информационная система гостиницы хранит информацию обо всех номерах и их стоимости. Система регистрирует клиентов. Каждый клиент может заказать один номер. При попытке заказа номера, который занят, выводится предупреждение.

Система должна позволять выполнять следующие задачи:

- ввод информации о номерах и их стоимости;
- регистрация клиента и заказ номера;
- вывод списка не занятых номеров;
- после ввода фамилии клиента, вывод стоимости проживания.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Перед выполнением работы следует разработать диаграмму классов для наглядного выполнения поставленной задачи (см. рисунок 1).

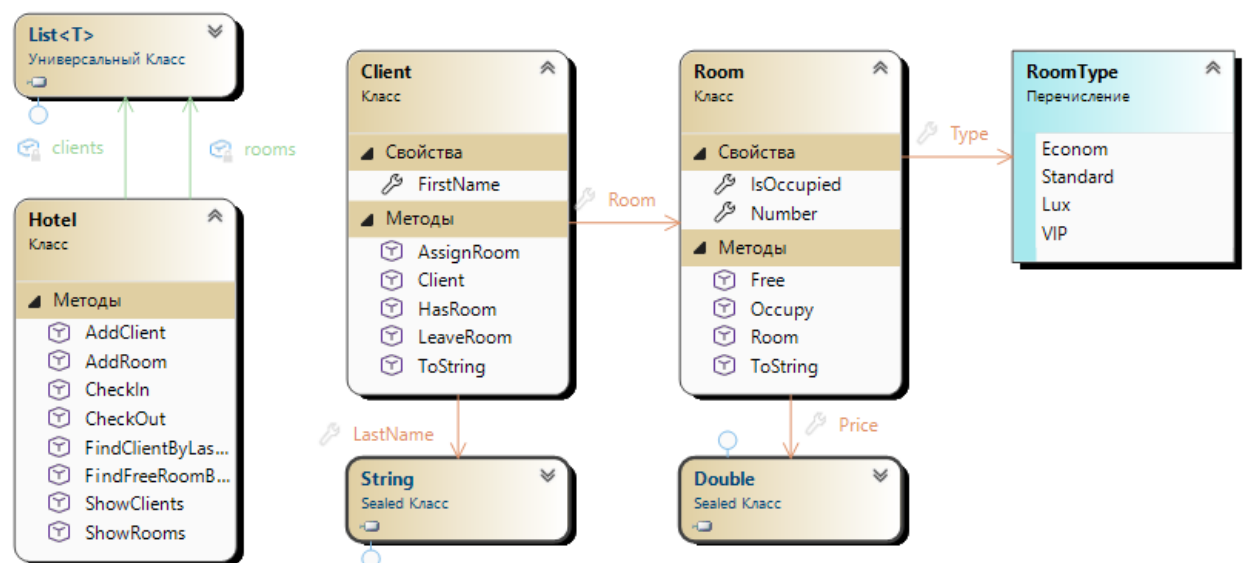


Рисунок 1 – Диаграмма классов

Перед началом разработки была продумана структура программы и выделены основные классы. В проекте реализованы следующие классы: **Room**, **Client**, **Hotel**, а также вспомогательный класс **InputHelper**. Класс **Room** описывает номер в гостинице. Он содержит номер комнаты, стоимость, тип

номера и информацию о занятости. Класс Client хранит данные о клиенте: имя, фамилию, а также ссылку на номер, в котором он проживает. Также в классе реализованы методы для заселения и выселения клиента. Основная логика приложения реализована в классе Hotel. В нём используются коллекции List<T> для хранения списка номеров и клиентов.

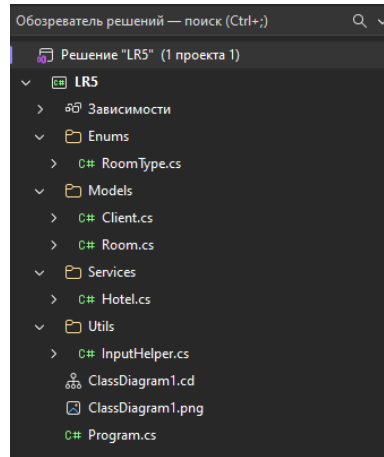


Рисунок 2 – Обозреватель решений

Начнём с класса Room, который описывает номер в гостинице. В данном классе хранятся основные характеристики номера: его номер, стоимость, тип, а также информация о том, занят ли он в данный момент.

```
public class Room
{
    public int Number { get; }
    public double Price { get; }
    public bool IsOccupied { get; private set; }
    public RoomType Type { get; }

    public Room(int number, double price, RoomType type)
    {
        if (number <= 0)
            throw new ArgumentException("Номер должен быть положительным");

        if (price <= 0)
            throw new ArgumentException("Цена должна быть больше 0");

        Number = number;
        Price = price;
        Type = type;
        IsOccupied = false;
    }

    public void Occupy()
    {
        if (IsOccupied)
            throw new InvalidOperationException("Номер уже занят");

        IsOccupied = true;
    }
}
```

```

    }

    public void Free()
    {
        if (!IsOccupied)
            throw new InvalidOperationException("Номер уже свободен");

        IsOccupied = false;
    }

    public override string ToString()
    {
        return $"Номер {Number} ({Type}) | Цена: {Price} | " +
            (IsOccupied ? "Занят" : "Свободен");
    }
}

```

Класс Client предназначен для хранения информации о клиенте гостиницы. Он содержит имя, фамилию и ссылку на номер, в котором проживает клиент. Также реализованы методы заселения и выселения.

```

class Client
{
    public string FirstName { get; }
    public string LastName { get; }
    public Room? Room { get; private set; }

    public Client(string firstName, string lastName)
    {
        FirstName = firstName;
        LastName = lastName;
    }

    public bool HasRoom()
    {
        return Room != null;
    }

    public void AssignRoom(Room room)
    {
        Room = room;
        room.Occupy();
    }

    public void LeaveRoom()
    {
        if (Room != null)
        {
            Room.Free();
            Room = null;
        }
    }

    public override string ToString()
    {
        return $"{FirstName} {LastName}";
    }
}

```

```
}
```

Основная логика программы реализована в классе `Hotel`. В нём используются коллекции `List<T>` для хранения списка клиентов и номеров. Класс содержит методы для добавления данных, заселения и выселения клиентов, а также вывода информации.

```
class Hotel
{
    private List<Client> clients = new List<Client>();
    private List<Room> rooms = new List<Room>();

    public void AddClient(Client client)
    {
        clients.Add(client);
    }

    public void AddRoom(Room room)
    {
        rooms.Add(room);
    }

    public Room? FindFreeRoomByType(RoomType type)
    {
        return rooms.FirstOrDefault(r => !r.IsOccupied && r.Type ==
type);
    }

    public void CheckIn(Client client, RoomType type)
    {
        var room = FindFreeRoomByType(type);
        if (room != null)
        {
            client.AssignRoom(room);
        }
    }

    public void CheckOut(Client client)
    {
        client.LeaveRoom();
    }

    public void ShowClients()
    {
        foreach (var client in clients)
            Console.WriteLine(client);
    }

    public void ShowRooms()
    {
        foreach (var room in rooms)
            Console.WriteLine(room);
    }
}
```

Класс Program содержит точку входа в приложение — метод Main, с которого начинается выполнение программы. В нём реализовано консольное меню, позволяющее пользователю выбирать необходимые действия, такие как добавление клиентов и номеров, заселение и выселение. В зависимости от выбора пользователя вызываются соответствующие методы класса Hotel, что обеспечивает взаимодействие пользователя с основной логикой программы.

Для обработки ввода данных используется вспомогательный класс InputHelper, который проверяет корректность введенных значений.

Результат работы программы продемонстрирован ниже (см. рисунок 3).

```
1. Добавить номер
2. Добавить клиента
3. Заселить
4. Выселить
5. Список номеров
6. Список клиентов
0. Выход
Выбор: 1
номер: 12
Цена: 10
тип 0 - Econom, 1 - Standard, 2 - Lux, 3 - VIP : 0

1. Добавить номер
2. Добавить клиента
3. Заселить
4. Выселить
5. Список номеров
6. Список клиентов
0. Выход
Выбор: 2
Имя: Ivan
Фамилия: Ivanov

1. Добавить номер
2. Добавить клиента
3. Заселить
4. Выселить
5. Список номеров
6. Список клиентов
0. Выход
Выбор: 3
Фамилия клиента: Ivanov
тип 0 - Econom, 1 - Standard, 2 - Lux, 3 - VIP : 3
Ошибка: Нет свободных номеров типа VIP

1. Добавить номер
2. Добавить клиента
3. Заселить
4. Выселить
5. Список номеров
6. Список клиентов
0. Выход
Выбор: 4
Фамилия клиента: Ivanov
Ошибка операции: Клиент не заселен

1. Добавить номер
2. Добавить клиента
3. Заселить
4. Выселить
5. Список номеров
6. Список клиентов
0. Выход
Выбор: 5
номер 12 (Econom) | Цена: 10 | Свободен

1. Добавить номер
2. Добавить клиента
3. Заселить
4. Выселить
5. Список номеров
6. Список клиентов
0. Выход
Выбор: 6
1. Ivanov Ivan (без номера)

1. Добавить номер
2. Добавить клиента
3. Заселить
4. Выселить
5. Список номеров
```

Рисунок 3 – Результат работы программы

ВЫВОД

В ходе работы была разработана программа для управления гостиницей с использованием коллекций. Были реализованы основные операции работы с клиентами и номерами, а также закреплены навыки объектно-ориентированного программирования.